

Lab 04 - Emulación Modbus/TCP y acceso a registros



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

Tareas

- **1** Después de iniciar OTLab 04, accede a la estación `otlab-student` mediante VNC en `10.1.0.40:5901` con la contraseña `123456`. Pista: si ejecutas OTLab 04 en Linux, se recomienda usar Remmina para acceder a la interfaz gráfica de la estación `otlab-student`. Si estás en Windows y usando WSL, la interfaz puede accederse mediante `localhost:5901`, siempre que WSL esté en modo WSL2 y no existan restricciones de firewall.
- **2** Dentro de la interfaz gráfica de `otlab-student` accedida por VNC, añade un esclavo Modbus en ModbusPal, un simulador Modbus basado en Java: añadir esclavo: 1, nombre del esclavo: Slave.
- **3** Edita el esclavo Modbus recién creado añadiendo cinco registros holding con las direcciones 1 a 5, asignando los valores 10, 20, 30, 40 y 50, respectivamente.
- **4** Tras completar esta configuración, haz clic en Run en ModbusPal y abre un terminal en la estación `otlab-student` (`./00Tab04.sh -run`).
- **5** Verifica la dirección IP de la estación `otlab-student`.
- **6** Determina el rango de subred de la red donde está desplegada la estación `otlab-student`.
- **7** Descubre la dirección IP, la dirección MAC y la información del fabricante de la estación `otlab-student`.
- **8** Usa `favalex/modbus-cli` para leer los registros holding del esclavo configurado en ModbusPal. Pista: `modbus -s <Slave_ID> <IPAddress> 0 1 2 3 4` (donde las direcciones 0 a 4 corresponden a los primeros cinco registros).

Herramientas

Estas son las herramientas disponibles en la estación `otlab-student` para completar OTLab 04: `ifconfig`, `masscan`, `netdiscover`, `nmap` y `modbus`.

Nomenclatura

- ID: identificador.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: control de acceso al medio.
- TCP: protocolo de control de transmisión.
- UDP: protocolo de datagramas de usuario.
- VNC: computación en red virtual.
- WSL: subsistema de Windows para Linux.